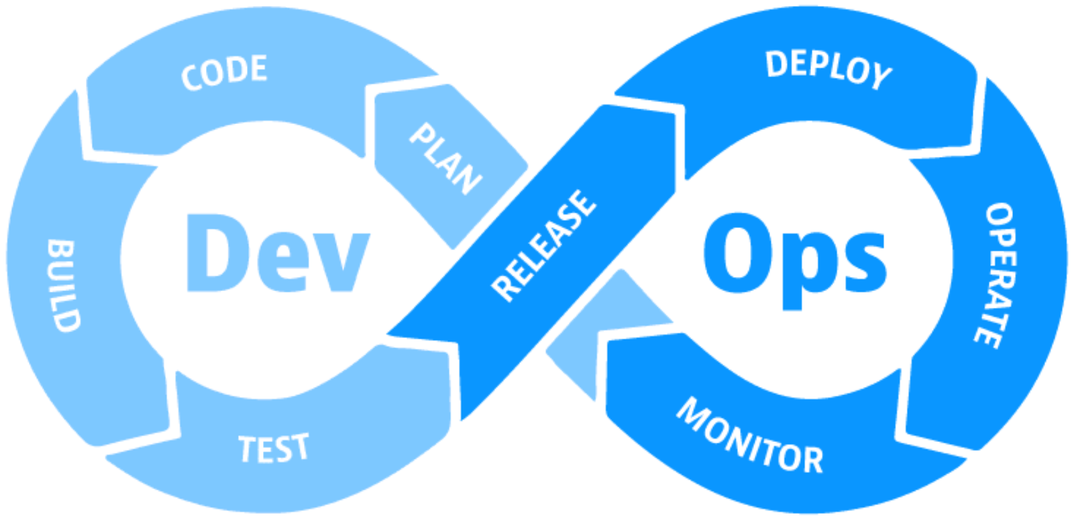
Infrastructure et DevOps

InfoClimat

Valorisation de données météo



Lydia BEDRI

5e année IW2

Année 2025-2026

28/04/2026

Objectif du Projet

Automatisation

Pipeline CI/CD complet

Chaîne DevOps

Intégration continue

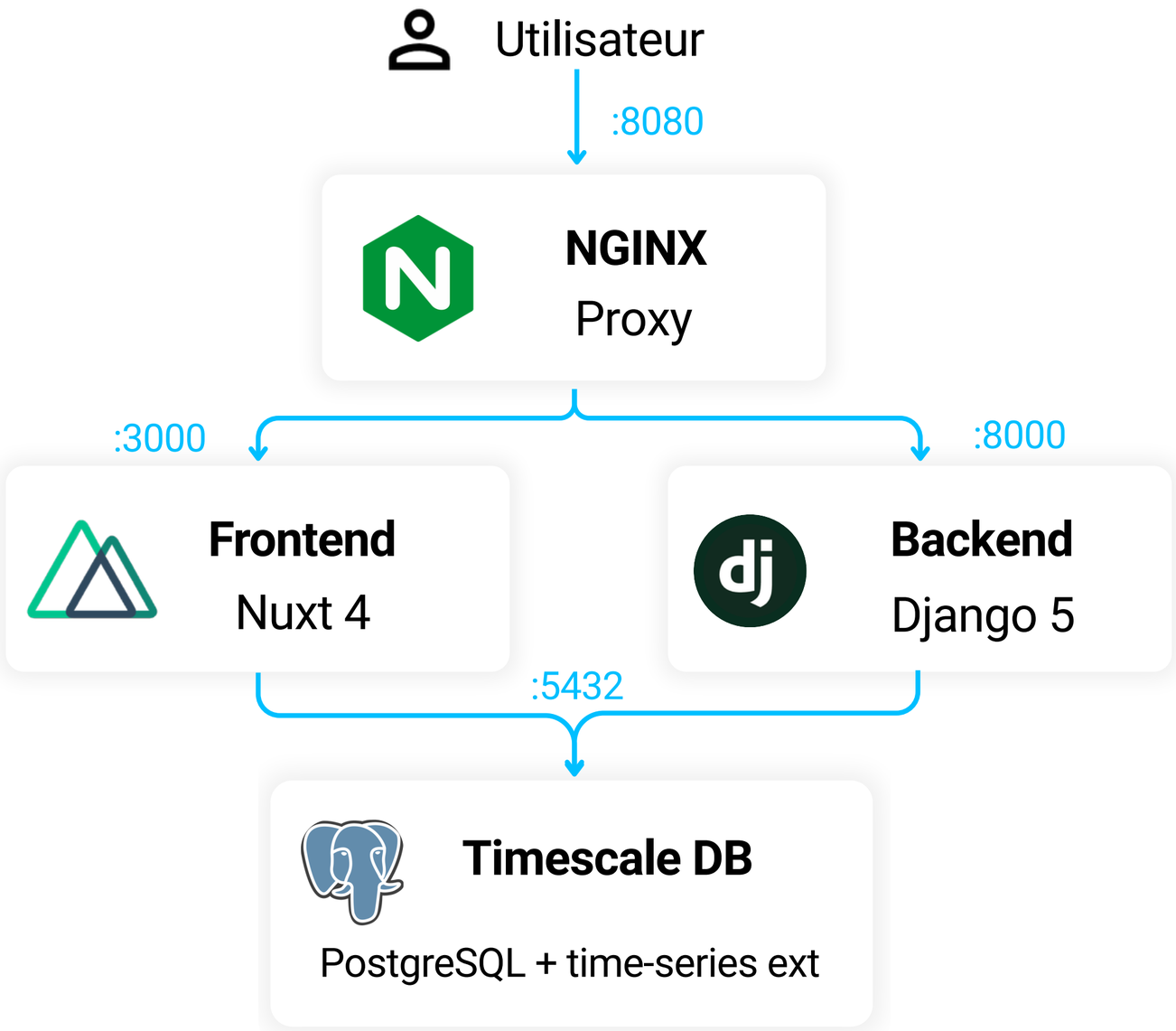
DevSecOps

Sécurité intégrée dès le développement

Monitoring

Feedback continu avec métriques & dashboards

Architecture globale

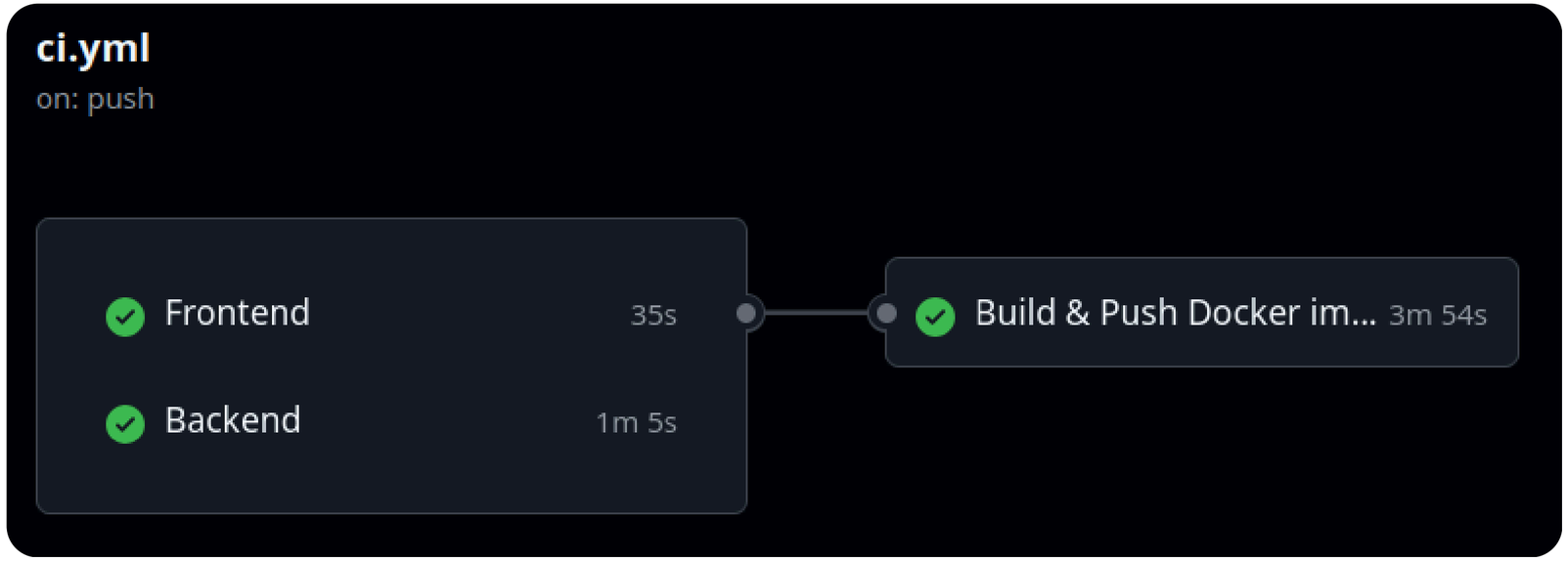


Monitoring Stack

Prometheus :9000

Grafana :3001

Pipeline CI/CD



Pipeline GitHub Actions (ci.yml)

Séparation frontend / backend

Déclenchée à chaque push

Automatisation complète du cycle

Stages de la pipeline

Frontend Job

```
Install (npm ci)
Test (Vitest)
Lint (ESLint)
Security (npm audit)
Test report
```

Backend Job

```
Install (uv sync)
DB test (postgre:15 + pg_isready)
Test (pytest)
Lint (ruff check + format)
Security scan (bandit + pip-audit)
Reports (tests + sec scan)
```

Build & Push Docker images

```
docker build
docker push (GHCR)
Security scan (trivy)
Generate VEX
Reports (JSON Trivy + .vex)
```

Tests & validation

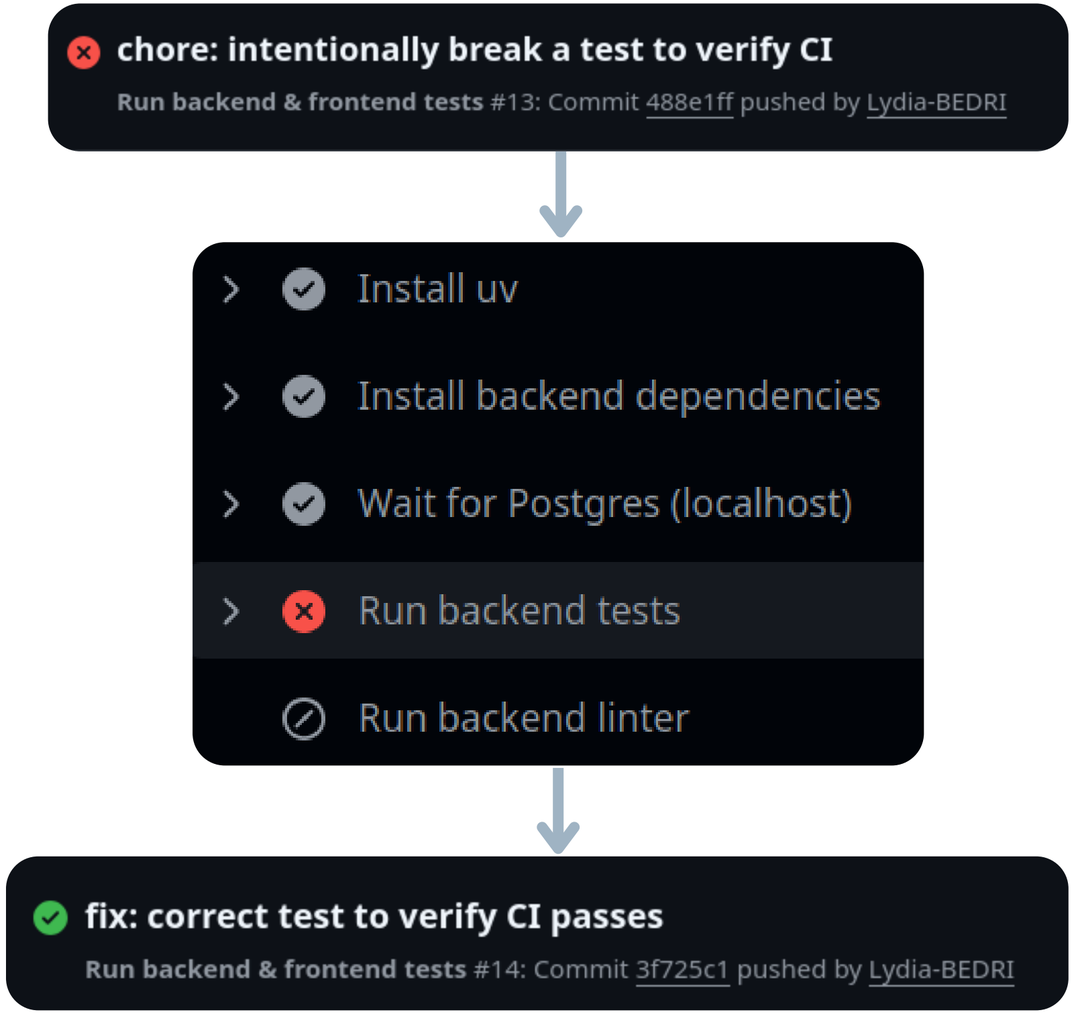
Tests automatisés

Validation CI

Pipeline échoue si test KO

+

Feedback immédiat



Qualité du code

Linting Frontend : ESLint

- Analyse du code
- Détection automatique des erreurs et mauvaises pratiques

Linting Backend : Ruff

- Lint + formatting Python
- Correction automatique en cas d'erreur

Développeur (local)

↓

Pre-commit (local)

↓

Corrige automatiquement le code

↓

Push GitHub

↓

Pipeline pre-commit
Corrige + vérifie
Fail si corrections nécessaires

↓

Pipeline CI (backend job)
Vérification stricte
Bloque si erreurs restantes

↓

Code validé / Merge autorisé

Sécurité intégrée

Dépendances backend

Bandit + pip-audit

- Analyse du code Python
- Scan des dépendances

Images Docker

Trivy

- Scan des images Docker
- Détection CVE
- Génération rapports + format OpenVEX

Intégration dans la CI

- Sécurité automatisée à chaque push
- Détection précoce des failles
- Intégrée dans le pipeline CI/CD

Livrables générés

pytest-report.xml

test-report.xml

bandit-report.json

pip-audit-report.json

Packages 2

infoclimat/infoclimat-frontend

infoclimat/infoclimat-backend

trivy-backend.json

trivy-backend.vex

trivy-frontend.json

trivy-frontend.vex

Containerisation

- Frontend et backend isolés
- Environnements reproductibles

dockerfile

- Build automatisé dans la CI
- Images versionnées

CI CD

- Build via pipeline CI
- Push vers registry (GHCR)

2 packages

infoclimat/infoclimat-backend
Published last month by Lydia-BEDRI in **infoclimat/infoclimat-backend**

infoclimat/infoclimat-frontend
Published last month by Lydia-BEDRI in **infoclimat/infoclimat-frontend**

Images Docker sécurisées

Images standard (DEV)

Images génériques

Plus de dépendances

Images Hardened (PROD)

Images optimisées

Moins de vulnérabilités

```
ARG PYTHON_BUILD_IMAGE=python:3.12-slim-bookworm
ARG PYTHON_RUNTIME_IMAGE=python:3.12-slim-bookworm
```

```
ARG NODE_BUILD_IMAGE=node:24-alpine
ARG NODE_RUNTIME_IMAGE=node:24-alpine
```

```
args:
  NODE_BUILD_IMAGE: dhi.io/node:24-dev
  NODE_RUNTIME_IMAGE: dhi.io/node:24
```

```
args:
  PYTHON_BUILD_IMAGE: dhi.io/python:3.14-dev
  PYTHON_RUNTIME_IMAGE: dhi.io/python:3.14
```

Monitoring avec Prometheus

Backend Django

expose /metrics

Prometheus (scrape)

Grafana visualisation

- Collecte automatique des métriques
- Centralisation avec Prometheus
- Visualisation avec Grafana

Collecte des métriques (Prometheus)

Prometheus.yml

```yaml
global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: prometheus
    static_configs:
      - targets: ["prometheus:9090"]

  - job_name: backend-django
    metrics_path: /metrics
    static_configs:
      - targets: ["backend:8000"]
```

http://localhost:8000/metrics

```
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="0.01"} 1.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="0.025"} 1.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="0.05"} 1.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="0.075"} 1.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="0.1"} 1.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="0.25"} 1.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="0.5"} 1.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="0.75"} 1.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="1.0"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="2.5"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="5.0"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="7.5"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="10.0"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="25.0"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="50.0"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="75.0"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_bucket{le="+Inf"} 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_count 2.0
django_http_requests_latency_including_middlewares_seconds_sum 0.8342863620018761
```

http://localhost:9090/targets

backend-django — 1 / 1 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://backend:8000/metrics	instance="backend:8000" job="backend-django"	5m 6.433s ago 9ms	UP

Visualisation avec Grafana

monitoring/grafana/provisioning/datasources/prometheus.yml

```yaml
datasources:
  - name: Prometheus
    type: prometheus
    access: proxy
    url: http://prometheus:9090
    isDefault: true
    editable: true
```

Home > Dashboards > InfoClimat > InfoClimat Backend Observability

- Request rate
- Latency (p95)
- Error rate
- HTTP status

- Dashboards temps réel
- Graphiques dynamiques
- Monitoring continu

Démonstration

InfoClimat

GitHub Actions

Monitoring

Metrics

Limites

Pas d’orchestration

Pas de déploiement cloud

Scalabilité limitée

Projet local

Améliorations

Kubernetes

Cloud

Logging centralisé

CI/CD avancée

Conclusion

Automatisation
+ DevSecOps

Chaîne DevOps
complète

Observabilité en
temps réel

Conformité aux
bonnes pratiques

Merci de votre attention